

# Opdracht 3: De RGB leds (PL9823)

## Doel

Aansturen van de eerste RGB led

## Aanpak

### Vorbereiding:

Op het robotje staan vier RGB-leds.

De leds moeten met een specifieke bitsequentie aangestuurd worden (zie datasheet op BB). Om dit te bekomen moet je de uitgang waarop de leds zijn aangesloten met een strikte timing hoog en laag schakelen.

Om deze snelle timing te bekomen moet de processor op een snellere klok werken. De code om dit in te stellen staat op BB. Deze code moet in het begin van je programma uitgevoerd worden. Na het uitvoeren van deze code werkt de ATxmega op een klok van 32MHz.

De timing kun je (zoals in eerste opdracht) checken in de simulator (vergeet de juiste klok niet in te stellen).

### Coderen:

Start met het maken van een flowchart of schrijf je algoritme uit (met eigen woorden uitschrijven wat je wil doen).

Schrijf de assembler (gebruik zoveel mogelijk subroutines ).

Voeg aan de code delays aangevuld met “nop” instructies toe, zodat de timing aangegeven in de datasheet klopt (zie voorbereiding).

Succes